
Alternativa

- a) (1,25 punts) Si només es coneguessin les dues primeres comandes, es podria saber el preu de cada article? Justifica-ho amb el teorema de Rouché-Fröbenius, i digues quins preus es poden saber i quins no.

Solució. Amb les dues primeres equacions,
$$\left. \begin{array}{l} 2x + 4y + z = 13 \\ 4x + 2y + 2z = 17 \end{array} \right\}, \quad \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = -12 \neq 0: \text{rang } A = \text{rang } A^* =$$

$2 < 3$. És compatible indeterminat, i els preus no es poden saber tots.

Ara bé, restant a la segona el doble de la primera, $-6y = -9$: el preu del bolígraf sí que es pot saber, 1,50 €. En canvi, llibreta i carpeta només compleixen $2x + z = 7$: per exemple, 2 € i 3 €, o bé 1 € i 5 €, o bé 3 € i 1 €.